
Table des matières

1	Trigonométrie	3
I.	Lignes trigonométriques	3
I. 1.	Cosinus et Sinus	3
I. 2.	Angles associés	4
I. 3.	Valeurs particulières	4
I. 4.	Formules d'addition	4
I. 5.	Formules de duplication	5
II.	Résolution d'équations	6
III.	Repérage polaire	6
III. 1.	Coordonnées polaires d'un point	6
III. 2.	Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires	6

I. Lignes trigonométriques

I. 1. Cosinus et Sinus

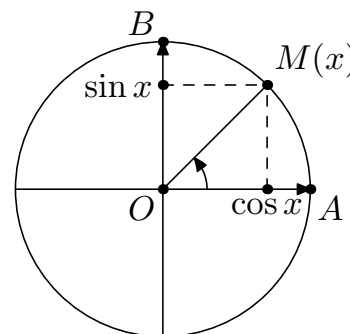
Rappels

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct (c'est-à-dire tel que $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$), $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O .

A et B sont les points tels que $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$.

Déf. 1

Pour tout réel x , il existe un unique point M de $\mathcal{C}$ tel que x soit une mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.
 $\cos x$ est l'abscisse de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 $\sin x$ est l'ordonnée de M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



Propriétés immédiates

Propriété 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Cosinus et sinus d'un angle orienté de vecteurs

Soit $(\vec{u}, \vec{v})$ un angle orienté et x une de ses mesures. Les autres mesures de $(\vec{u}, \vec{v})$ sont donc de la forme $x + 2k\pi$. Or $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$. On a donc la définition suivante :

Déf. 2

Le cosinus (resp. le sinus) d'un angle orienté de vecteurs est le cosinus (resp. le sinus) d'une quelconque de ses mesures.

I. 2. Angles associés

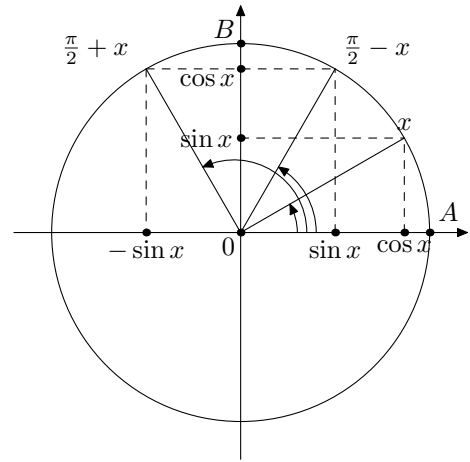
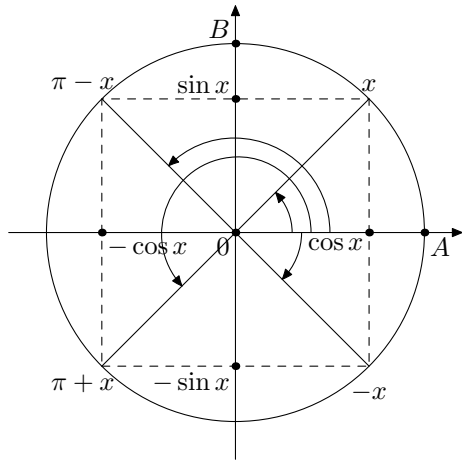
L'utilisation de symétries dans le cercle trigonométrique permet d'établir :

Propriété 2

Pour tout réel x ,

$$\begin{cases} \cos(-x) = \cos x \\ \sin(-x) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(x + \pi) = -\cos x \\ \sin(x + \pi) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \end{cases}$$



I. 3. Valeurs particulières

À l'aide de considérations géométriques, on peut obtenir les valeurs suivantes :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

I. 4. Formules d'addition

Propriété 3

Quels que soient les nombres réels a et b ,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (1.1) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (1.3)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (1.2) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (1.4)$$

Démonstration

équation (1.1) : Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal, $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O et A et B les points de $\mathcal{C}$ tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) = a$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) = b$.
Calculons de deux faons différentes le produit scalaire $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$

$$\begin{aligned} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= OA \times OB \times \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \\ \text{Or } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) &= (\overrightarrow{OA}, \vec{i}) + (\vec{i}, \overrightarrow{OB}) + 2k\pi = -a + b + 2k\pi \text{ et } OA = OB = 1 \\ \text{Ainsi } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= 1 \times 1 \times \cos(b - a) = \cos(a - b) \\ - \text{ Les coordonnées de } \overrightarrow{OA} &\text{ sont } \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix} \text{ et les coordonnées de } \overrightarrow{OB} \text{ sont } \begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix} \\ \text{On a donc : } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{aligned}$$

Conclusion : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

équation (1.2) : $\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

équation (1.3) : $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

équation (1.4) : $\sin(a + b) = \sin(a - (-b)) = \sin a \cos(-b) - \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

I. 5. Formules de duplication**Propriété 4**

Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad (1.5)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (1.6)$$

Démonstration

(1.5) : Quel que soit le réel x ,

$$\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

En utilisant les relations $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ et $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, on obtient successivement :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 \quad \text{puis} \quad \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

(1.6) : Quel que soit le réel x ,

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

II. Résolution d'équations

Propriété 5

Quels que soient les réels a et b ,

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = -b + k \times 2\pi \end{cases}$$

et

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = \pi - b + k \times 2\pi \end{cases}$$

Exemple 1

Résoudre dans $] -\pi ; \pi[$ l'équation $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

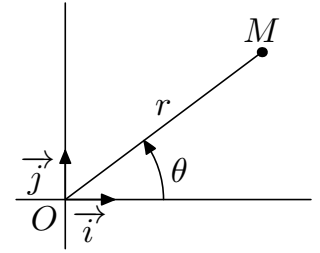
Sur l'intervalle $] -\pi ; \pi[$, on a $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{2}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$

III. Repérage polaire

III. 1. Coordonnées polaires d'un point

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct. Si M est un point distinct du point O alors M peut-être repéré par l'angle $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et la longueur $r = OM$.

Réciproquement, la donnée d'un couple $(r; \theta)$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ détermine un seul point M tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$.



Déf.3

Pour tout point M distinct de O , un couple $(r; \theta)$ tel que $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ et $r = OM$ est appelé couple de coordonnées polaires de M dans le repère polaire $(O, \vec{i})$.

III. 2. Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal direct.

Propriété 6

Si M est un point ayant pour coordonnées cartésiennes $(x; y)$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et pour coordonnées polaires $(r; \theta)$ alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; \quad x = r \cos \theta ; \quad y = r \sin \theta$$

Démonstration

Notons $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique de centre O . La demi-droite $[OM)$ coupe $\mathcal{C}$ en N . On a donc $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$.

$N \in \mathcal{C}$ donc ses coordonnées cartésiennes sont $(\cos \theta; \sin \theta)$. Celles de M sont donc $(r \cos \theta; r \sin \theta)$.

Par unicité des coordonnées, $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

De plus $OM^2 = x^2 + y^2$ et $OM = r$ donc $r^2 = x^2 + y^2$.